

Урок 7. Запросы

В этом разделе на конкретных примерах рассматривается технология конструирования запросов различного вида. Дано описание конкретных действий пользователя в процессе конструирования запросов. Подробно описан процесс конструирования однотабличного и многотабличного запроса, показано формирование вычисляемых полей, использование групповых операций и параметров запроса. Рассмотрено обновление таблиц с помощью запроса. Кроме того, в конце раздела приведен пример решения задачи на основе нескольких запросов.

Конструирование однотабличного запроса на выборку

Рассмотрим процесс конструирования однотабличного запроса на выборку на примере получения информации из таблицы ПРЕДМЕТ базы данных «Учебный процесс».

Использование логических операций в условии отбора

Пусть надо выбрать предметы, по которым общее число изучения не более 100, и есть лекции, а также выбрать предметы, по которым общее число часов больше 150 и число семестров изучения не более двух. Результат должен содержать наименование предмета (НП), общее число часов по предмету (ЧАСЫ), количество лекционных часов (ЛЕК) и число семестров (ЧС).

Для создания запроса в режиме конструктора выберем вкладку **Создание** на панели быстрого доступа и нажмем кнопку **Конструктор запросов**.

После нажатия кнопки появляется окно запроса на выборку в режиме конструктора **Запрос1** (рис. 7.1) и диалоговое окно **Добавление таблицы**. В диалоговом окне выберем таблицу ПРЕДМЕТ и нажмем кнопку **Добавить**. Выбранная таблица будет отображена в области схемы данных запроса. Закроем окно **Добавление таблицы**.

В окне конструктора (рис. 7.1) перетащим из списка полей таблицы ПРЕДМЕТ поля НП, ЧАСЫ, ЛЕК и ЧС в столбцы бланка запроса в строку **Поле**.

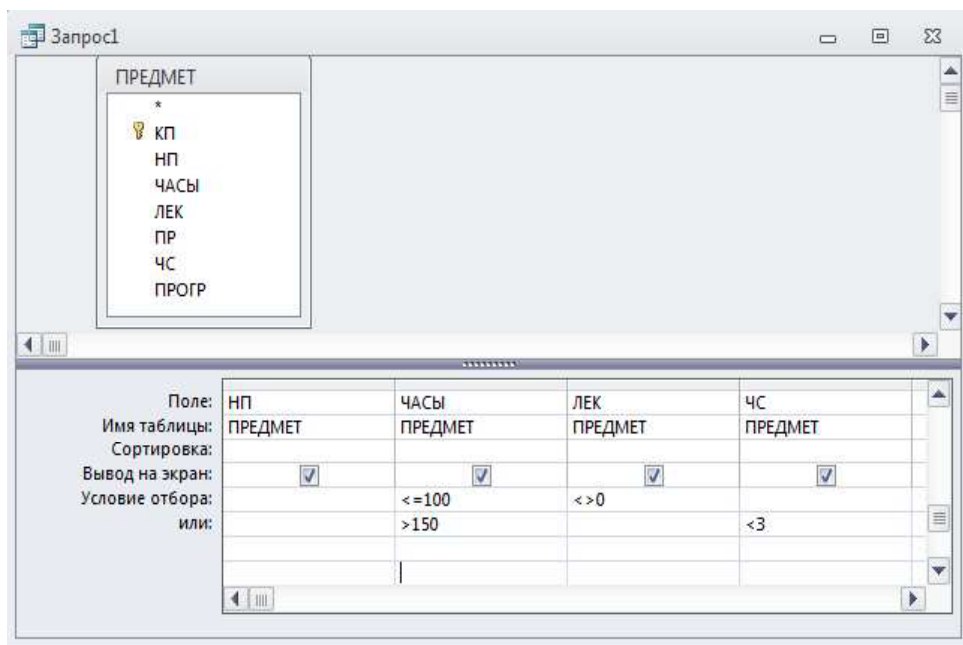


Рис. 7.1. Окно конструктора запроса на выборку с логическими операциями в условии отбора.

Сформулированные в задаче условия требуют формирования следующего логического выражения:

$(\text{ЧАСЫ} \leq 100 \text{ AND } \text{ЛЕК} \neq 0) \text{ OR } (\text{ЧАСЫ} > 150 \text{ AND } \text{ЧС} < 3)$

Здесь $\text{ЛЕК} \neq 0$ (число лекций не равно нулю), соответствует заданному в задаче условию выбрать предметы, в которых есть лекции.

Условия из первых скобок запишем в соответствующих полях ЧАСЫ и ЛЕК первой строки **Условия отбора**. Между условиями в разных полях одной строки выполняется логическая операция. Условия из вторых скобок запишем в соответствующих полях ЧАСЫ и ЧС второй строки **Условие отбора**. Между условиями, записанными в разных строках, выполняется логическая операция.

Выполним запрос, нажав на панели конструктора запросов кнопку **Выполнить**.

На экране появится окно запроса в режиме таблицы с записями из таблицы ПРЕДМЕТ, отвечающими заданным условиям отбора.

Сохраним запрос, нажав кнопку **Сохранить** на вкладке **Файл** и задав нужное имя запроса. Закроем текущий запрос нажав кнопку окна запроса **Заккрыть**. Сохраненный запрос можно выполнить, выделив запрос в окне **Все объекты Access**, нажатием правой кнопки мыши и выбрав кнопку **Открыть**.

Использование в условии отбора выражений с именами полей

В предыдущем примере в условии отбора в качестве операндов использовались только значения для отбора по конкретным полям. Создадим запрос, в условии отбора которого сравниваются значения в разных полях.

Пусть необходимо проверить правильность задания общих часов в таблице ПРЕДМЕТ. По запросу должны отбираться только те записи, в которых значение в поле ЧАСЫ не равно значению, получаемому при сложении значений полей ЛЕК и ЧС.

Такое условие записывается в бланке запроса в столбце ЧАСЫ и в нем используются имена полей [ЛЕК] и [ЧС], как показано в бланке запроса на рис.7.2.

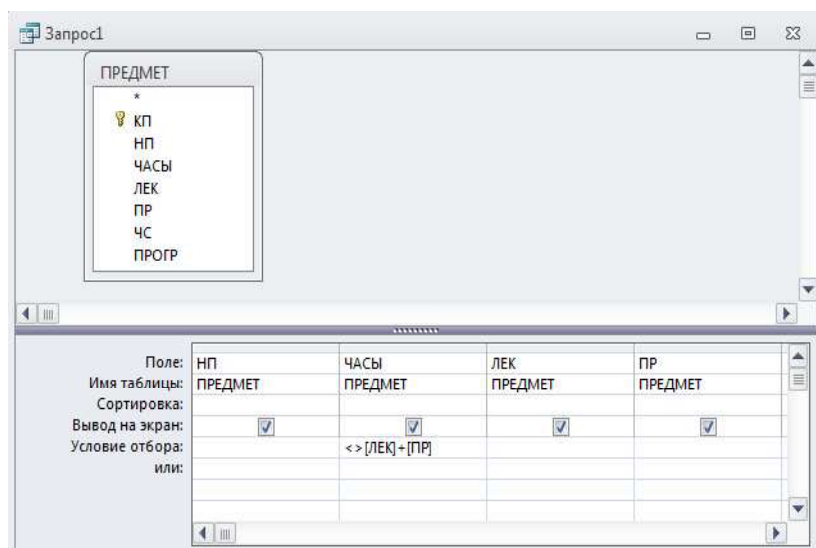


Рис.7.2. Окно запроса на выборку из таблицы ПРЕДМЕТ записей, в которых количество часов не равно сумме часов лекций и практики

Конструирование многотабличного запроса на выборку

Рассмотрим технологию конструирования многотабличного запроса на выборку на примере получения информации об успеваемости студентов из БД «Учебный процесс».

Запрос на основе нескольких взаимосвязанных таблиц

Пусть необходимо получить информацию об оценках полученных студентами по всем предметам. Результат должен содержать фамилию студента, наименования сданных предметов и оценки.

Для создания запроса на панели быстрого доступа выберем вкладку **Создание** и нажмем кнопку **Конструктор запросов**.

Формирование схемы данных запроса

В окне Добавление таблицы выберем таблицы:

- **СТУДЕНТ**- для выборки фамилия студента из поля ФИО
- **УСПЕВАЕМОСТЬ**- для определения кодов предметов (поле КП), по которым студент сдал экзамены, выборки оценок по предмету (из поля ОЦЕНКА).
- **ПРЕДМЕТ**- для выборки наименования предмета (из поля НП), представленного кодом КП в таблице УСПЕВАЕМОСТЬ.

Закроем окно **Добавление таблицы**.

В окне конструктора запросов (рис. 7.3) представлена схема данных запроса, содержащая выбранные таблицы. Между таблицами автоматически установлены необходимые связи:

- *Одно-многозначная* связь между таблицами **СТУДЕНТ** и **УСПЕВАЕМОСТЬ** по составному ключу НГ+НС в соответствии с построенной ранее схемой данных.
- *Связь-объединение* между **УСПЕВАЕМОСТЬ** и **ПРЕДМЕТ** поскольку эти таблицы имеют поля с одинаковым именем КП и одинаковым типом данных.

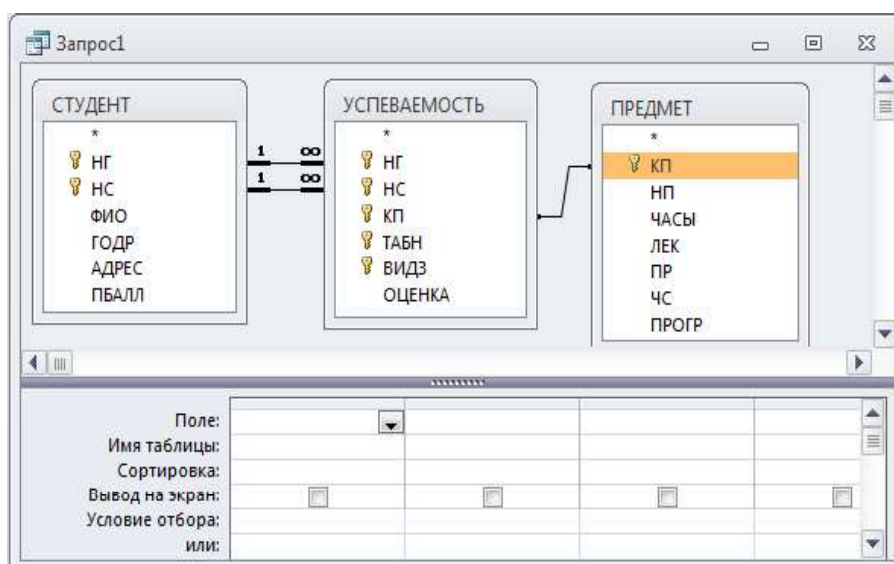


Рис. 7.3. окно запроса об успеваемости студента с созданной схемой данных.

Подготовка бланка запроса

Поскольку в запросе используется несколько таблиц, в бланке запроса удобно видеть имя таблицы наряду с именем поля. Для отображения имен таблиц в бланке запроса (рис. 7.4) нажмем кнопку **Имена таблиц** на панели инструментов конструктора или нажмем соответствующую кнопку в контекстном меню, который вызовем правой кнопкой мыши.

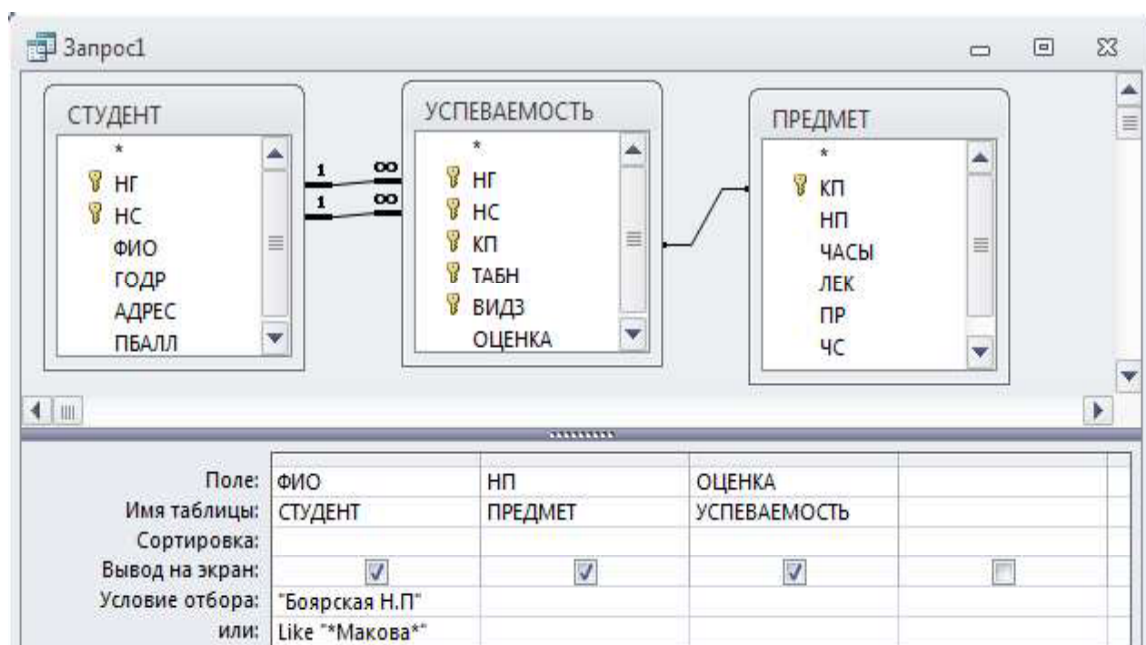


Рис. 7.4. Запрос на получение информации о сдаче экзаменов студентками Боярской Н.П. и Маковой.

Перетащим с помощью мыши поля, включаемые в результат выполнения запроса, в строку бланка запроса **Поле**:

- ФИО- из таблицы СТУДЕНТ
- НП- из таблицы ПРЕДМЕТ
- ОЦЕНКА- из таблицы УСПЕВАЕМОСТЬ

Ввод значений в условия отбора записей

Пусть необходимо получить информацию об успеваемости конкретных студентов: Боярской Н.П. и Маковой.

Зададим в строке **Условие отбора** их фамилии. Запишем фамилии студентов в разных строках бланка запроса, поскольку необходимо выбрать записи со значением в поле ФИО-Боярская или Макова. Поскольку инициалы студентки Маковой неизвестны, ее фамилию зададим с использованием символа шаблона «*». Заметим, что фамилия с инициалами содержит точки, поэтому ее надо брать в кавычки. После ввода фамилии с символом шаблона система сама вставляет оператор Like, определяющий поиск по образцу. Заполненный бланк запроса представлен на рис. 7.4.

Выполним запрос, нажав на панели конструктора запросов кнопку **Выполнить**.

Замечание

Записи о заданном студенте появятся в результирующей таблице запроса только в том случае, если запись об этом студенте содержится в таблице СТУДЕНТ, а в таблице УСПЕВАЕМОСТЬ имеются записи, связанные с записью о студенте.

Формирование записей результата при выполнении запроса

Результат выполнения запроса об оценках заданных студентов.

По заданной фамилии студента- Боярская Н.П.- в таблице СТУДЕНТ отыскивается запись. По значению ключа связи НГ+НС осуществляется выборка подчиненных записей из таблицы УСПЕВАЕМОСТЬ с оценками данного студента по разным предметам (в поле ОЦЕНКА). Для каждой из этих записей по значению ключа связи КП выбирается одна запись с наименованием предмета (НП) из таблицы ПРЕДМЕТ.

Таким образом, таблица с результатом запроса будет содержать по одной записи о каждом предмете, сданном студентом. Аналогично формируются записи для второго заданного в запросе студента- Маковой.

Ввод параметров в запрос

В предыдущем примере для задания фамилии конкретного студента необходимо было корректировать бланк запроса. Чтобы избежать этого, целесообразно использовать в запросе параметры. При этом Access перед выполнением запроса через диалоговое окно будет запрашивать у пользователя конкретные значения параметров и введет их в условия отбора.

Пусть необходимо получить информацию об оценке студента по заданному предмету.

В условие отбора поля ФИО вместо конкретной фамилии введем название параметра, по которому будет запрашиваться фамилия при выполнении запроса. Название параметра введем как текст, заключенный в квадратные скобки:

[Фамилия и инициалы студента]

Этот текст Access воспринимает как имя параметра (рис. 7.5). В условие отбора поля НП введем второй параметр запроса:

[Наименование предмета]

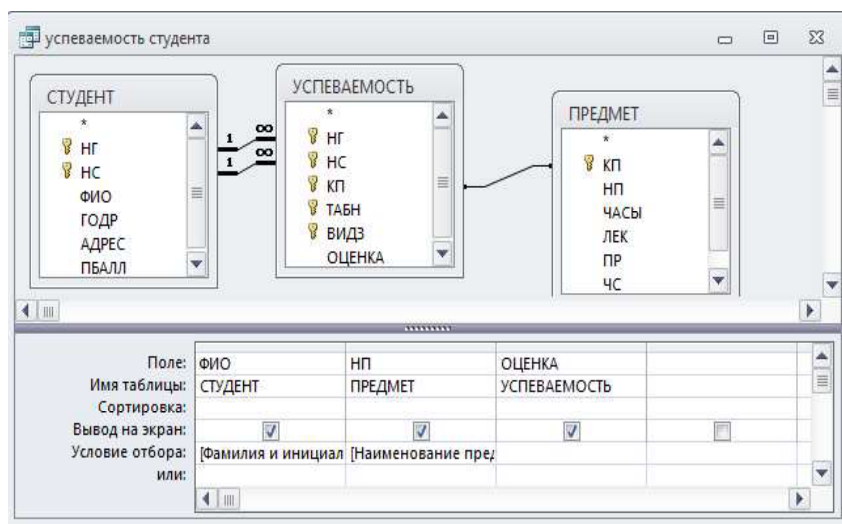


Рис. 7.5. Бланк запроса с параметрами для ввода ФИО и НП.

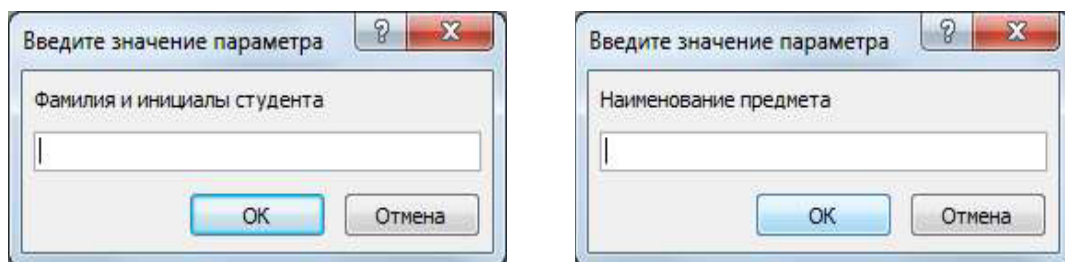


Рис. 7.6. Диалоговые окна для ввода параметров запроса.

При выполнении запроса Access выведет диалоговые окна, представленные на рис. 7.6, в которые пользователь сможет ввести нужные значения параметров.

Использование имен полей различных таблиц в условии отбора

Пусть необходимо выбрать записи из таблицы ИЗУЧЕНИЕ, в которых часы практических занятий по информатике не соответствуют равномерному распределению по семестрам всех часов практики.

Для решения этой задачи необходимо использовать таблицы:

- ИЗУЧЕНИЕ, в которой содержатся сведения о плановых занятиях в группах (в текущем семестре), в том числе о продолжительности (поле ЧАСЫ) каждого вида занятия (поле ВИДЗ).
- ПРЕДМЕТ, в которой содержатся сведения о наименовании (поле НП), общей продолжительности изучения предмета (поле ЧАСЫ), числа часов практики (ПР) и числе семестров изучения (ЧС).

Для отбора записей о практических занятиях по информатике из таблицы ИЗУЧЕНИЕ надо в строке **Условие отбора** для поля НП (ТАБЛИЦА ПРЕДМЕТ) задать значение «Информатика», а для поля ВИДЗ (таблицы ИЗУЧЕНИЕ) задать значение «пр» (практическое занятие).

При равномерном распределении практики по семестрам общее число часов практических занятий по предмету (ПР) должно равняться произведению часов практики (ЧАСЫ) из таблицы ИЗУЧЕНИЕ на число семестров (ЧС) из таблицы ПРЕДМЕТ. Для решения рассматриваемой задачи надо включить в результат только те записи, для которых число часов не соответствует этому произведению. Для этого запишем в **Условие отбора** поля ПР (таблицы ПРЕДМЕТ) выражение:

[ИЗУЧЕНИЕ] ! [ЧАСЫ]*[ЧС]

Замечание

Указывать таблицу ИЗУЧЕНИЕ для поля ЧАСЫ обязательно, потому что поле с таким же именем имеется и в таблице ПРЕДМЕТ.

Запрос на выборку с условиями отбора записей, удовлетворяющих сформулированной задаче, приведен на рис. 7.7.

Результаты выполнения запроса приведены на рис. 7.8.

Замечание

Если результат выполнения запроса не содержит записей, то это означает, что для заданного предмета в каждой из студенческих групп часы практических занятий соответствуют равномерному распределению по семестрам всех часов практики.

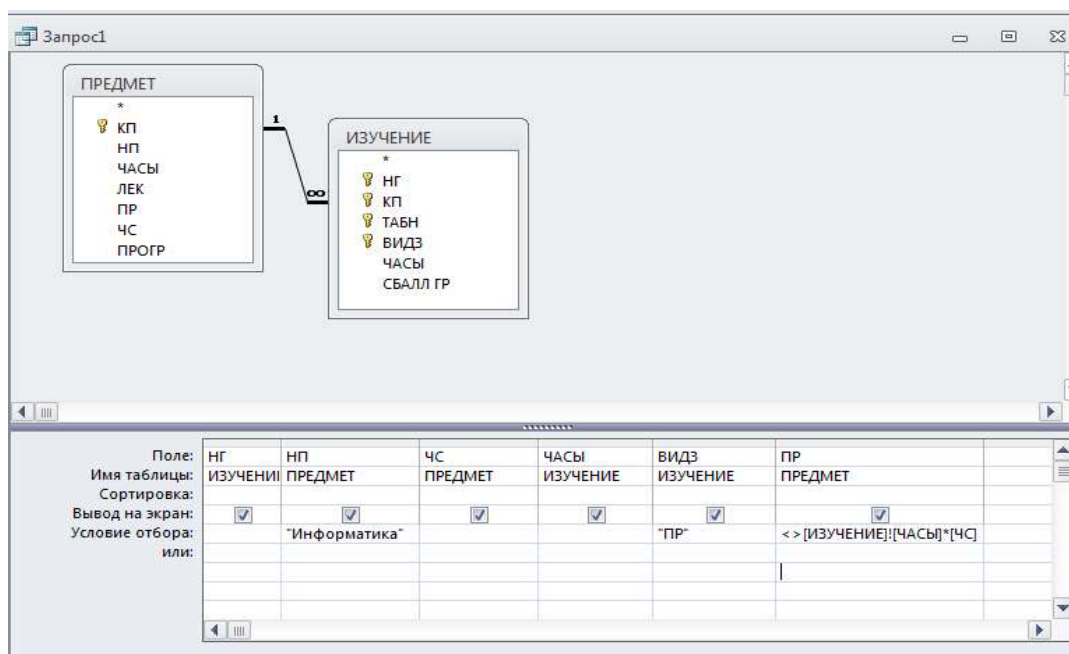


Рис. 7.7. Запрос с использованием в условиях отбора имен полей из разных таблиц.

ЗАПРОС НА ВЫБОРКУ					
Ном. групп	Название п	Семестров	Всего часов	Вид занятий	Практика
101	Информатика	4	60	пр	120
102	Информатика	4	180	пр	120
201	Информатика	4	180	пр	120
*					

Рис.

7.8. Записи о практических занятиях по информатике, в которых число часов не отвечает заданным условиям.

Создание вычисляемых полей в запросах

Вычисляемое поле, включенное в запрос, позволяет получить новое поле с результатами вычисления, отображаемыми только в таблице запроса, и не создает полей в исходных таблицах базы данных.

Рассмотрим технологию создания запроса с вычисляемым полем на примере таблицы ПРЕДМЕТ.

Пусть необходимо найти записи о предметах, в которых общее число часов по предмету не совпадает с суммой часов лекций и практики. Для решения этой задачи рассчитаем разность между общим числом часов по предмету (поле ЧАСЫ) и суммой часов лекций (поле ЛЕК) и практики (поле ПР). в ответ включим только те записи, для которых эта разность не равна нулю.

Создадим запрос на выборку для таблицы ПРЕДМЕТ. Перетащим в бланк запроса поля НП, ПР, ЛЕК, ЧАСЫ (рис.7.9).

Создание вычисляемого поля

Для получения разности создадим вычисляемое поле в пустой ячейке строки **Поле**, записав туда выражение:

[ЧАСЫ] - [ПР] - [ЛЕК]

Для отбора записей с ненулевым значением разности в вычисляемом поле в строку **Условие отбора** введем $\neq 0$ (не равно 0).

Рис. 7.9. Запрос с вычисляемым полем и условием отбора по его значению.

После ввода выражения система формирует имя вычисляемого поля по умолчанию- «Выражение 1». Это имя вставится перед выражением. Для изменения имени установим курсор мыши в вычисляемом поле бланка запроса и нажмем правую кнопку мыши. В контекстно- зависимом меню выберем **Свойства** поля, а в строку **Подпись** введем новое имя поля- «ЧАСЫ не равны ПР+ЛЕК». Имя поля может быть исправлено также непосредственно в бланке запроса.

Использование построителя выражений

Для формирования сложного выражения в вычисляемом поле целесообразно использовать построитель выражений. Построитель позволяет выбрать необходимые имена полей из таблиц, запросов, форм, знаки операций, функции.

Вызовем построитель выражений, нажав команду **Построить** в контекстно- зависимом меню (курсор мыши должен быть установлен на строке **Поле** вычисляемого поля).

В левой части окна **Построитель выражений** (рис. 7.10) выберем таблицу ПРЕДМЕТ, на которой построен запрос. Справа отобразится список ее полей. Последовательно выберем нужные поля, добавляя их двойным щелчком мыши, знаки операций вводятся с клавиатуры. При этом в верхней части окна сформируется выражение.

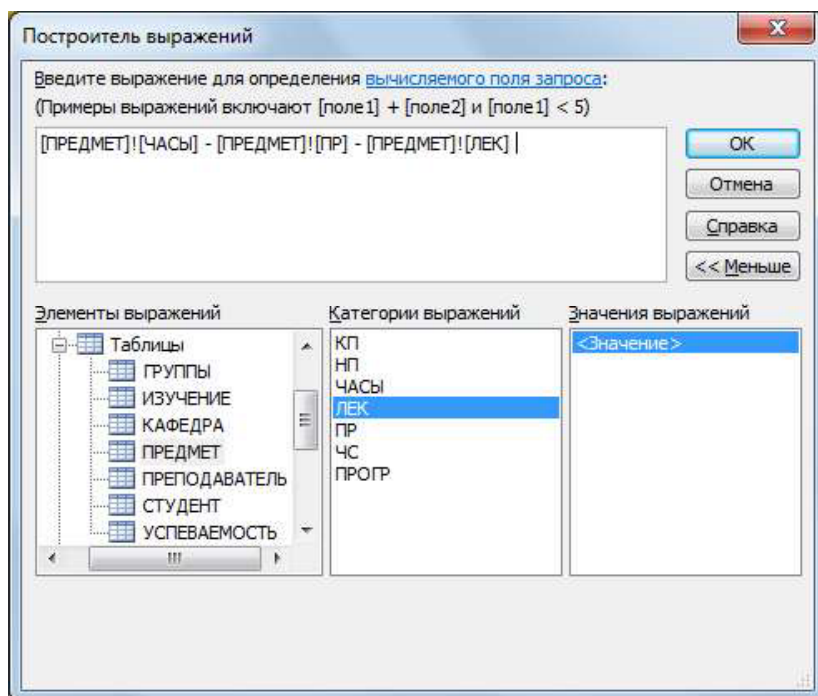


Рис. 7.10. Окно построителя выражений при формировании вычисляемого поля.

Сохраним запрос под именем «Разность часов по предмету». Сохранить. Сохраненный запрос можно выполнить, выделив запрос в окне **Все объекты Access**, нажатием правой кнопки мыши и выбрав кнопку **Открыть**.

Построенный запрос может быть использован для проверки правильности заполнения поля ЧАСЫ в таблице ПРЕДМЕТ.

Использование групповых операций в запросах

Назначение групповых операций

Групповые операции позволяют выделить группы записей с одинаковыми значениями в указанных полях и использовать для этих групп одну из статистических функций. В Access предусмотрено девять статистических функций:

- Sum - сумма значений некоторого поля для группы

- Avg - среднее от всех значений поля в группе
- Max, Min - максимальное, минимальное значение поля в группе
- Count - число значений поля в группе без учета пустых значений
- Stdev - среднеквадратичное отклонение от среднего значения поля в группе
- Var - дисперсия значений поля в группе
- First и Last - значение поля из первой или последней записи в группе

Результат запроса с использованием групповых операций содержит по одной записи для каждой группы. В запрос включаются поля, по которым производится группировка, и поля, для которых выполняются групповые функции.

Порядок создания запроса с использованием групповых операций

Для создания запроса с использованием групповых операций формируется запрос на выборку. В бланк запроса включаются поля, по которым надо произвести группировку, и поля, по которым надо произвести статистические вычисления.

Выполните команду **Создать/Конструктор запросов** и на панели инструментов конструктора запросов нажмите кнопку **Итоги**.

Для групповых вычислений по некоторому полю нужно заменить в нем слово **Группировка** на нужную статистическую функцию. Выбрать нужную функцию можно через раскрывающийся в поле список.

Конструирование однотабличного запроса с групповой операцией

Рассмотрим технологию конструирования однотабличного запроса с групповой операцией на примере таблицы СТУДЕНТ.

Запрос с функцией Count

Определим фактическое число студентов в группе. Создадим запрос на выборку из таблицы СТУДЕНТ. Из списка таблицы СТУДЕНТЫ перетащим в бланк запроса поле НГ (номер группы). Таким образом мы укажем, что по этому полю должна производиться группировка. Перетащим в бланк запроса поле НС, по которому будет вычисляться функция Count для подсчета числа студентов в группе.

Нажмем кнопку **Итоги**. Заменим слово "Группировка" в столбце НС на функцию Count. Для этого вызовем список и выберем эту функцию. Бланк запроса примет вид, показанный на рис. 7.11. Результат запроса показан на рис. 7.12.

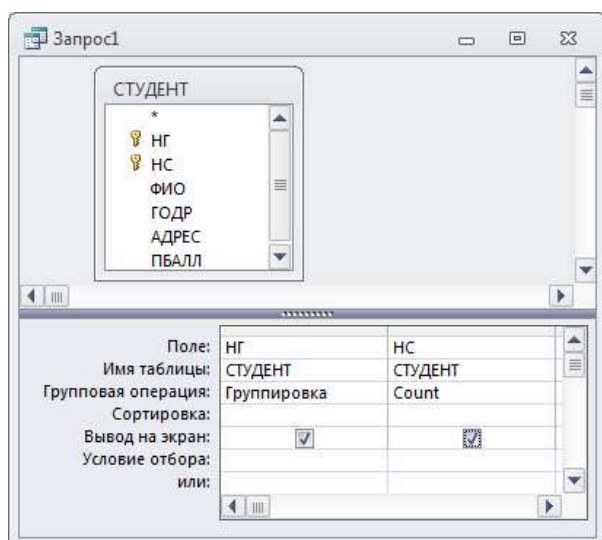


Рис. 7.11. Запрос с групповой операцией подсчета числа студентов в группе

Группа	Count-НС
101	4
102	3
103	2
104	1

Рис. 7.12. Результат подсчета числа студентов в группе

Подпись поля "Count_НС" можно заменить на "Фактическое число студентов". Для ввода этой подписи в бланке запроса установим на поле НС курсор мыши и нажмем правую кнопку. В контекстно-зависимом меню выберем команду **Свойства**. В **Окне свойств** наберем в строке **Подпись** "Фактическое число студентов".

Таблица результата после доработки запроса показана на рис. 7.13.

Группа	Фактическое число студентов
101	4
102	3
103	2
104	1

Рис. 7.13. Таблица результата с измененной подписью поля

Сохраним запрос на выборку под именем "Число студентов в группах".

Запрос с функцией Avg

Подсчитаем средний проходной балл в группе. Сформируем запрос на выборку для таблицы СТУДЕНТ с функцией Avg для поля ПБАЛЛ (проходной балл студента). В бланке запроса заполним поля, как показано на рис. 7.14.

Поле:	НГ	ПБАЛЛ
Имя таблицы:	СТУДЕНТ	СТУДЕНТ
Групповая операция:	Группировка	Avg
Сортировка:		
Вывод на экран:	☒	☒
Условие отбора:		
или:		

Рис. 7.14. Запрос с групповой операцией подсчета среднего значения

Для ограничения точности результата двумя знаками выберем в **Окне свойств** в строке **Формат поля** значение **Фиксированный**. Результат выполнения запроса представлен на рис. 7.15.

Группа	Средний проходной балл группы
101	4,44
102	4,42
103	4,50
104	4,50

Рис. 7.15. Результат подсчета среднего значения

Сохраним этот запрос под именем "Средний проходной балл группы"

Запрос с несколькими групповыми функциями

Выполним расчет числа студентов и среднего проходного балла в группе в одном запросе. Это возможно, т. к. группы записей в обоих случаях формируются одинаково (рис. 7.16). Сохраним этот запрос под именем "Число студентов и средний ПБАЛЛ группы".

Задание условий отбора в запросах с групповыми операциями

В запрос с групповыми операциями можно включать поля для задания условий отбора записей из таблиц.

Поле:	НГ	НС	ПБАЛЛ
Имя таблицы:	СТУДЕНТ	СТУДЕНТ	СТУДЕНТ
Групповая операция:	Группировка	Count	Avg
Сортировка:			
Вывод на экран:	☒	☒	☒
Условие отбора:			
или:			

Рис. 7.16. Запрос с одновременным использованием двух групповых функций

Подсчитаем число студентов в каждой из групп с проходным баллом больше 4,7.

Для этого в запрос **Число студентов и средний ПБАЛЛ группы** вторично включим поле ПБАЛЛ и в строке **Групповые операции** заменим значение **Группировка** на значение **Условие**, выбрав его из списка. После этого введем в строку **Условие отбора** ">4,5" (рис. 7.17).

Поле:	ИГ	ИС	ПБАЛЛ	ПБАЛЛ
Имя таблицы:	СТУДЕНТ	СТУДЕНТ	СТУДЕНТ	СТУДЕНТ
Групповая операция:	Группировка	Count	Avg	Условие
Сортировка:				
Вывод на экран:	☒	☒	☒	☐
Условие отбора:				>4,5
или:				

Рис. 7.17. Запрос с групповыми операциями и полем, введенным для определения условий отбора записей из таблицы СТУДЕНТ

Заметим, что средний балл в этом запросе также вычисляется только для студентов с проходным баллом, превосходящим 4,7.

Условие отбора, заданное в поле, по которому проводится группировка, или в поле, где записана функция группировки, позволяет отобрать только нужные группы записей, например, группы студентов с заданным номером или с заданным средним проходным баллом.

Конструирование запроса на создание таблицы

Запрос на *создание таблицы* используется для сохранения результата запроса. Этот вид запроса основан на *запросе на выборку*, но, в отличие от него, сохраняет таблицу с результатами запроса.

Необходимость в сохранении результатов запроса возникает, например, когда невозможно построить запрос непосредственно на другом запросе. К этому случаю относится, в частности, построение запроса на обновление полей на основе запроса с операцией группировки.

Сформируем запрос на создание таблицы на примере ранее полученного запроса на выборку с групповыми вычислениями **Число студентов в группах** (см. рис. 7.11-7.13).

В области навигации вызовем названный запрос в режиме конструктора запросов. Преобразуем этот запрос в запрос на создание таблицы, выбрав тип запроса на панели конструктора **Создание таблицы**. В окне **Создание таблицы** введем имя создаваемой таблицы "Число студентов" (рис. 7.18).

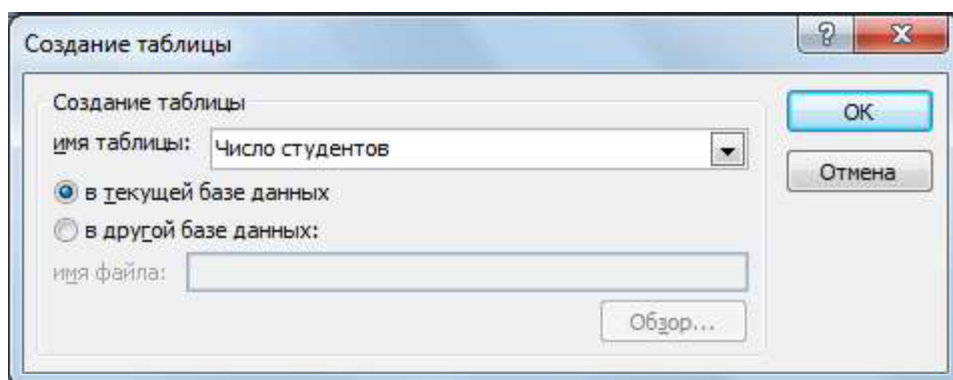


Рис. 7.18. Определение имени таблицы, создаваемой в запросе

Для того, чтобы просмотреть, какие записи будут помещены в новую таблицу, щелкните по кнопке панели инструментов **Выполнить**. Выполните запрос, чтобы таблица ЧИСЛО СТУДЕНТОВ была сохранена в базе данных. Теперь эту таблицу можно увидеть в списке таблиц окна БД.

Упражнение

Преобразуйте запрос на выборку Средний проходной балл группы (см. рис. 7.14, 7.45) в запрос на создание таблицы, а создаваемую таблицу назовите “СРБАЛЛ”.

Конструирование запроса на обновление

Обновление полей значениями, рассчитанными с использованием групповых операций

Рассмотрим технологию создания запроса на обновление на примере обновления поля КОЛ (количество студентов группы в таблице ГРУППА).

Количество студентов в группах ранее было подсчитано в запросе на выборку **Число студентов в группах** (см. рис. 7.11-7.13) с использованием статистической функции Count. Запрос на обновление непосредственно на таком запросе построить нельзя. Поэтому используем для обновления не сам запрос, а таблицу ЧИСЛО СТУДЕНТОВ, полученную по запросу на создание таблицы в предыдущем пункте.

Для формирования запроса на обновление сначала создадим запрос на выборку на основе двух таблиц: обновляемой таблицы ГРУППА и таблицы ЧИСЛО СТУДЕНТОВ, содержащей данные для обновления. Заметим, что в подсхеме данных запроса автоматически устанавливается связь этих таблиц по полю с именем НГ. Для преобразования запроса на выборку в запрос на обновление (рис. 7.19) выберем на панели конструктора тип запроса **Обновление**.

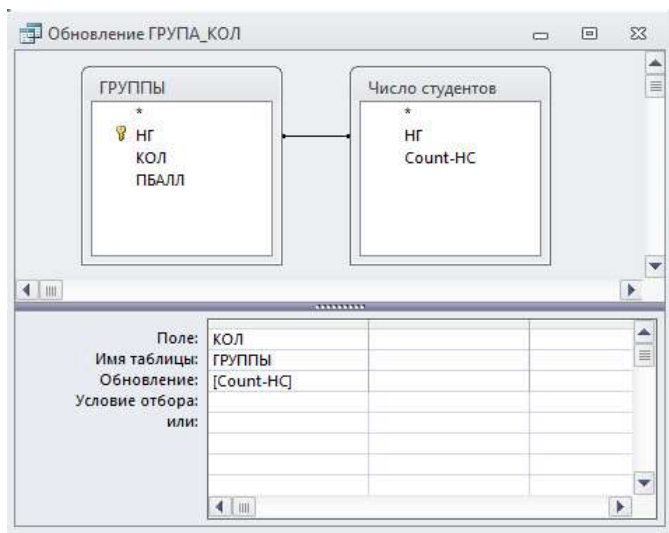


Рис. 7.19. Запрос на обновление таблицы ГРУППА

Заполним бланк запроса. Перетащим обновляемое поле КОЛ из списка таблицы ГРУППА. В строке **Обновление** введем имя поля "Count_НС" (таблицы ЧИСЛО СТУДЕНТОВ), из которого выбираются значения для обновления. Имя поля вводится в квадратных скобках.

Запрос можно выполнить, не выходя из режима конструктора. Содержимое обновляемого поля КОЛ можно просмотреть в режиме таблицы до и после выполнения запроса. Для последующего использования подготовленного запроса сохраним его под именем "Обновление ГРУППА_КОЛ".

Упражнение

1. Произведите обновление поля ПБАЛЛ – средний проходной балл в таблице ГРУППА значениями из ранее созданной таблицы СРБАЛЛ.
2. Произведите обновление поля СРБАЛЛ-ГР – средняя оценка в группе по предмету в таблице ИЗУЧЕНИЕ. Для выполнения задания:
 - создайте запрос к таблице УСПЕВАЕМОСТЬ для расчета средней оценки в группе по предмету и сохраните результат в таблице, для чего группировку произведите по двум полям: НГ – номер группы и КП – код предмета;
 - обновите поле СРБАЛЛ-ГР в таблице ИЗУЧЕНИЕ, используя сохраненный результат.

Использование выражений в запросе на обновление

Рассмотрим формирование запроса на обновление с использованием выражения на примере заполнения поля ЧАСЫ для лекционных занятий в таблице ИЗУЧЕНИЕ. Пусть поле ЧАСЫ должно обновляться данными, вычисляемыми на основе полей ЛЕК (часы лекций) и ЧС (число семестров) из таблицы ПРЕДМЕТ. Расчетное число часов по лекциям определим по формуле ЛЕК/ЧС.

В соответствии с задачей в записях лекционных занятий таблицы ИЗУЧЕНИЕ необходимо обновить поле ЧАСЫ расчетным числом часов. Записи о лекционных занятиях можно выбрать по значению поля ВИДЗ этой таблицы, т. к. в нем указан вид занятия. Данные для расчета среднего числа часов содержатся в таблице ПРЕДМЕТ. Таким образом запрос должен строиться на основе таблиц ИЗУЧЕНИЕ и ПРЕДМЕТ.

Создадим сначала запрос на выборку на основе таблиц ИЗУЧЕНИЕ и ПРЕДМЕТ. Затем преобразуем его в запрос на обновление, нажав соответствующую кнопку панели инструментов.

Включим в бланк запроса обновляемое поле ЧАСЫ таблицы ИЗУЧЕНИЕ. В строке **Обновление** для этого поля введем выражение [ЛЕК]/[ЧС]. Для отбора в таблице ИЗУЧЕНИЕ обновляемых записей о лекционных занятиях в бланк запроса включим поле ВИДЗ и укажем в поле **Условия отбора** значение "лек".

Окончательно сформированный запрос показан на рис.7.20.

Выполним запрос, нажав кнопку **Выполнить**. В диалоговом окне появится сообщение о числе обновляемых записей.

Чтобы видеть результаты обновления в таблице ИЗУЧЕНИЕ, откройте ее одновременно с запросом.

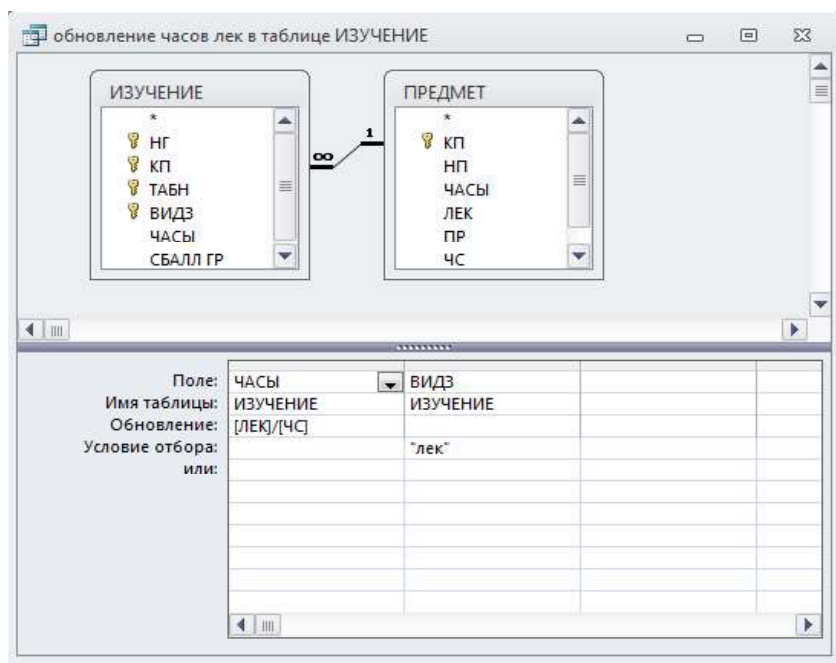


Рис.7.20. Запрос на обновление поля значениями, вычисляемыми по данным из другой таблицы

Конструирование перекрестного запроса

Создание перекрестного запроса, который позволяет получить данные в форме, подобной электронной таблице, с помощью мастера было рассмотрено выше. Однако такой запрос несложно построить полностью в режиме конструктора.

Построение запроса начинается как обычно, например, выбрать вкладку **Создание/ Конструктор запросов** в окне базы данных. В окне конструктора начинается создание запроса на выборку. В любой момент строящийся запрос на выборку может быть преобразован в перекрестный запрос. Для этого надо выбрать тип запроса **Перекрестный** на панели.

Ниже рассмотрим действия пользователя при работе с перекрестным запросом в режиме конструктора на примере.

Воспользуемся в качестве примера перекрестным запросом **Изучение предметов группами**, полученным мастером перекрестных запросов. Для большей информативности полученной перекрестной таблицы заменим в ней коды предметов их наименованиями. Полю, содержащему результат суммирования по строкам, дадим пользовательское имя "Всего часов".

Для выполнения перечисленных преобразований откроем перекрестный запрос **Изучение предметов группами** в режиме конструктора.

Поле НП (наименование предмета) размещено в таблице ПРЕДМЕТ, поэтому ее нужно добавить к разрабатываемому запросу. Для этого, находясь в окне конструктора, нажмем кнопку **Отобразить таблицу**.

Теперь схема данных запроса состоит из таблиц ПРЕДМЕТ и ИЗУЧЕНИЕ, связанных по полю КП (код предмета) отношением один-ко-многим (рис. 7.21).

Заменим в бланке запроса поле КП на поле НП таблицы ПРЕДМЕТ. Для этого щелкнем правой кнопкой мыши на области отображения полей таблиц и выберем **Имена таблиц**, чтобы получить в бланке информацию о принадлежности поля к таблице. Далее в поле КП в строке **Имя таблицы** нажмем кнопку списка и выберем поле ПРЕДМЕТ, а в строке **Поле** - поле НП.

Для изменения подписи поля ИТОГОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ, содержащего сумму по строкам, щелкнем правой кнопкой мыши, находясь в зоне этого поля. В открывшемся контекстно-зависимом меню выберем пункт **Свойства**. В окне **Свойства** введем в строку **Подпись** "Всего часов". Окончательно сформированный перекрестный запрос приведен на рис. 7.21.

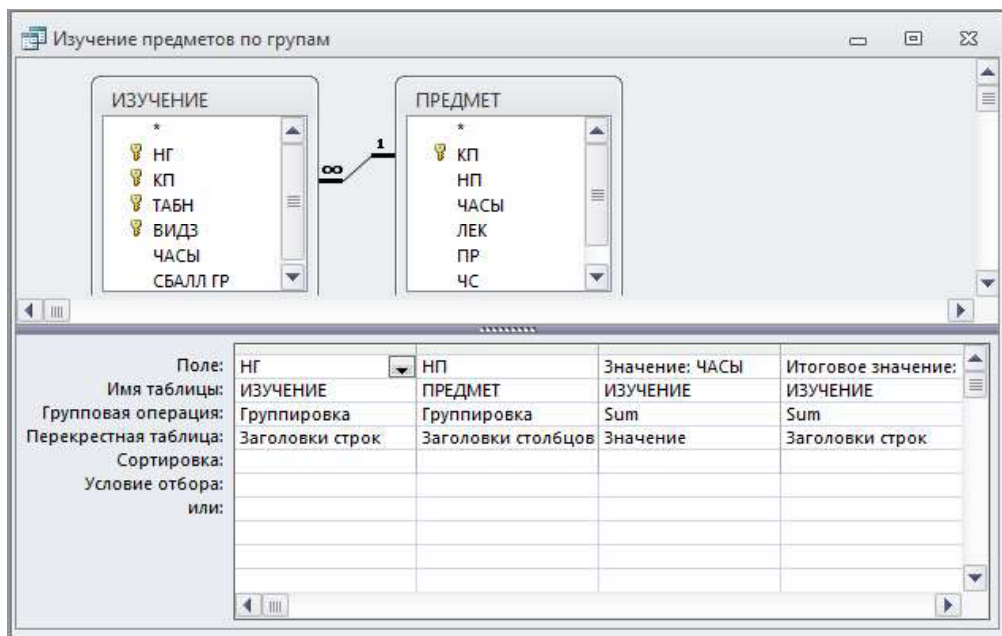


Рис. 7.21. Перекрестный запрос в режиме конструктора

Результат выполнения полученного перекрестного запроса приведен на рис. 7.22.

Ном. групп	Всего часов	Иностранн	Информати	История	Математики	Физкультур	Философия
101	518	50	100	68	100	100	100
102	380	100	280				
105	100		100				
201	250		180		70		
202	100	100					
203	100		100				
204	100						100

Рис. 7.22. Результат выполнения перекрестного запроса

Решение задач на основе нескольких запросов

Выше рассматривались примеры простых задач, решение которых осуществлялось выполнением одного запроса. В этом случае запросом реализуется весь алгоритм формирования результата на основе входных данных из таблиц базы и параметров задачи.

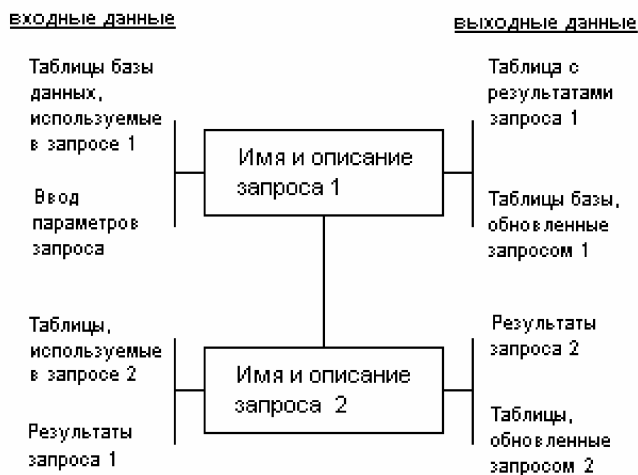


Рис. 7.23. Функционально-технологическая схема задачи из двух последовательно выполняемых запросов

Для описания алгоритма задач, реализуемых одним запросом, обычно достаточно словесного описания действий. Целесообразно также использовать функционально-технологическую схему, на которой указываются входные и выходные таблицы данных.

Более сложные задачи требуют последовательного выполнения нескольких запросов. Каждый из запросов имеет свои входные и выходные данные. В простейшем случае выходные данные предшествующего запроса являются входными для следующего построенного на нем запроса, и, только выполнив последний запрос в цепочке запросов построенных друг на друге, вы инициируете последовательное выполнение всех запросов цепочки и полное решение задачи. Функционально-технологическая схема задачи, решаемой с помощью двух последовательно выполняемых запросов, в общем виде приведена на рис. 7.23.

Запросы в Access являются мощным средством решения различных задач. При этом возможно построение сложных запросов, в том числе построенных на других запросах. Ниже рассматривается построение таких запросов, а также реализация задачи последовательно выполняющимися запросами.

Построение запроса на основе другого запроса

Выполним анализ оценок, полученных студентами по различным предметам. Например, подсчитаем число оценок (2,3,4,5) по каждому из предметов.

Создадим сначала многотабличный запрос на выборку на основе таблиц СТУДЕНТ, УСПЕВАЕМОСТЬ, ПРЕДМЕТ, ПРЕПОДАВАТЕЛЬ, формирующий сведения об оценках, полученных студентами по различным предметам. Для этого в режиме конструктора создадим схему данных запроса и бланк, как показано на рис.7.24. Сохраним этот запрос с именем "оценки".

В результате выполнения этого запроса будет получена таблица, источником записей которой является таблица УСПЕВАЕМОСТЬ, а расшифровывающие данные выбираются из

таблиц: ПРЕДМЕТ, СТУДЕНТ, ПРЕПОДАВАТЕЛЬ. Таким образом, каждая строка результата будет содержать информацию об одной оценке, полученной студентом по указанному в строке предмету. Число строк в таблице запроса будет равно числу строк в таблице УСПЕВАЕМОСТЬ.

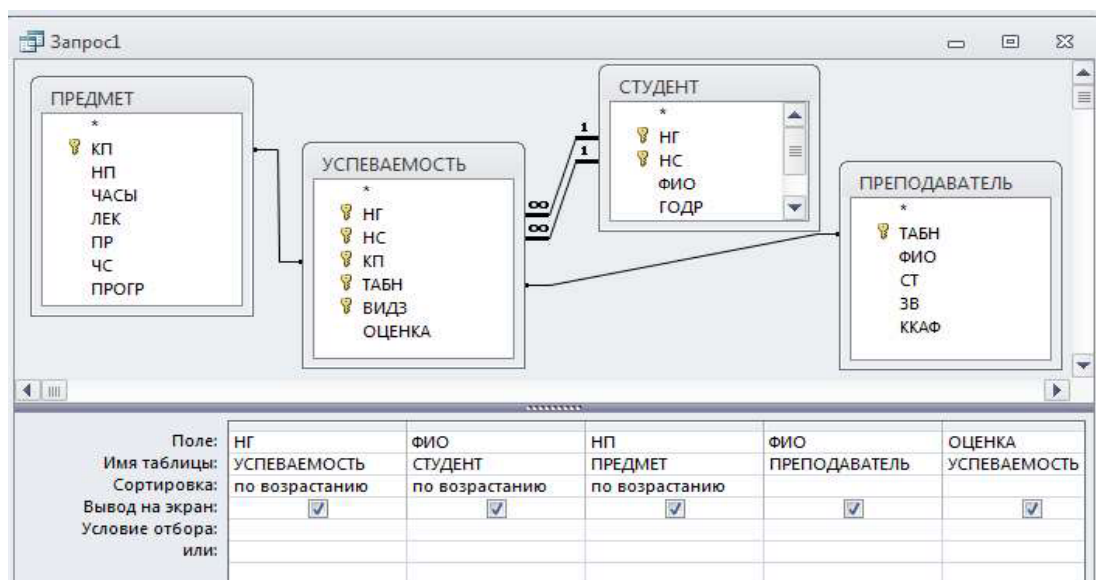


Рис.7.24. Многотабличный запрос об оценках студентов

Для подсчета числа различных оценок (2,3,4,5) по каждому из предметов на основе этого запроса создадим новый запрос - **Число оценок**. При создании нового запроса в окне **Отразить таблицу/Добавление таблицы** на вкладке **Запросы** выберем из списка запрос **оценки**. Заполним бланк запроса, как показано на рис.7.25.

Результат выполнения запроса **Число оценок** приведен на рис. 7.26, где в столбце **Выражение 1** отображено количество оценок, полученных по каждому предмету.

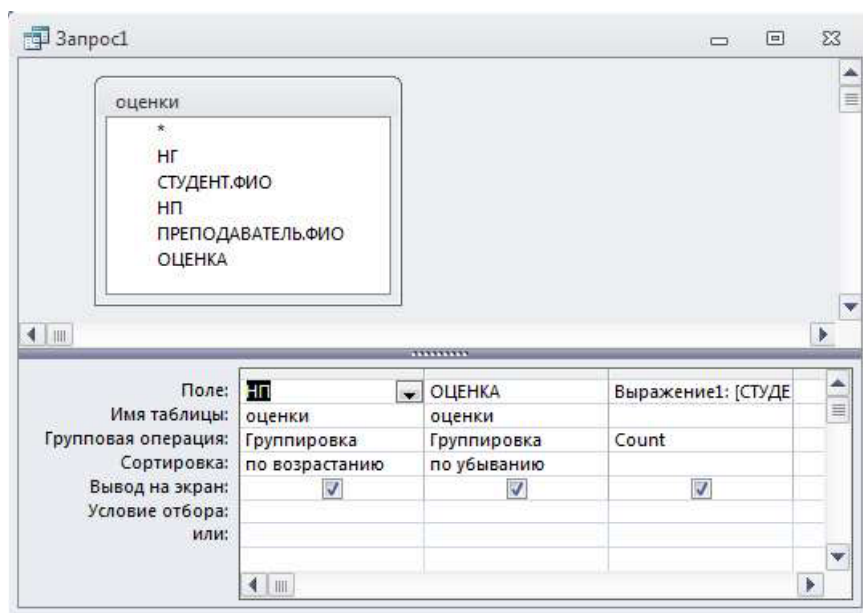
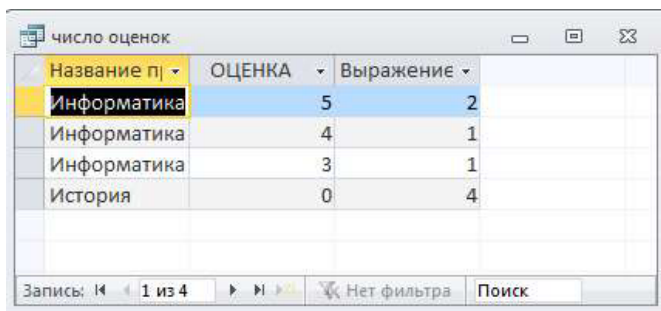


Рис.7.25. Построение запроса на основе запроса **оценки**

Замечание. Нет необходимости предварительно выполнять запрос (**оценки**), на основе которого выполняется другой запрос (**Число оценок**). Выполнение вложенного запроса инициируется системой при выполнении запроса, построенного на нем.



Название предмета	ОЦЕНКА	Выражение
Информатика	5	2
Информатика	4	1
Информатика	3	1
История	0	4

Рис. 7.26. Результаты запроса, построенного на другом запросе

Упражнения

- Создайте на основе запроса оценки, приведенного на рис.7.24, запрос для анализа оценок, выставленных каждым из преподавателей. Результат запроса должен содержать количество оценок (2,3,4,5), выставленных каждым преподавателем. Подпись столбца с результатами выполнения групповой операции Count Выражение1 замените на Количество оценок
- Создайте на основе запроса оценки запрос для определения числа студентов, получивших 2,3,4 или 5 по предмету, задаваемому в диалоге с пользователем
- Создайте на основе запроса оценки запрос для подсчета числа студентов в группе, получивших 2 (или другую заданную оценку) по каждому предмету. Предусмотрите ввод номера группы и оценки в диалоге с пользователем
- Создайте на основе запроса оценки запрос для подсчета средней оценки в группе по каждому предмету; средней величины оценок, выставленных преподавателем; средней успеваемости по каждому предмету

Решение задачи, требующей выполнения нескольких запросов и сохранения промежуточных результатов

Пусть необходимо определить среднюю нагрузку преподавателя кафедры в текущем семестре. Для этого необходимо подсчитать число преподавателей кафедры, затем общее количество часов занятий, проводимых кафедрой, и завершить решение задачи расчетом средней нагрузки преподавателя.

Подготовим и последовательно выполним соответствующие запросы.

Первый запрос. Создадим первый запрос на выборку, в котором по таблице ПРЕПОДАВАТЕЛЬ с помощью функции Count подсчитаем число преподавателей по кафедрам. Сохраним запрос под именем "Число преподавателей кафедры".

Второй запрос. Подготовим второй запрос на выборку для подсчета общего числа часов занятий, проводимых каждой кафедрой.

Этот запрос построим на базе таблиц ПРЕПОДАВАТЕЛЬ, ИЗУЧЕНИЕ, КАФЕДРА и запроса **Число преподавателей кафедры** (рис.7.25). Таблицы ПРЕПОДАВАТЕЛЬ и ИЗУЧЕНИЕ нужны для суммирования числа часов занятий, проводимых преподавателями каждой кафедры. Таблица КАФЕДРА необходима для включения в результат наименования кафедры, а запрос **Число преподавателей кафедры** - для включения в результат числа преподавателей на кафедре.

Записи этого запроса формируются на основе записей таблицы ИЗУЧЕНИЕ, причем число записей до проведения группировки равно числу записей в этой таблице. В результате запроса к каждой записи добавляется наименование кафедры НКАФ, по которому и производится группировка. Число преподавателей кафедры Count_ТАБН никак не нарушает требуемого объединения записей в группы, поскольку для каждой кафедры является единственным. Число записей в таблице результата запроса равно числу кафедр.

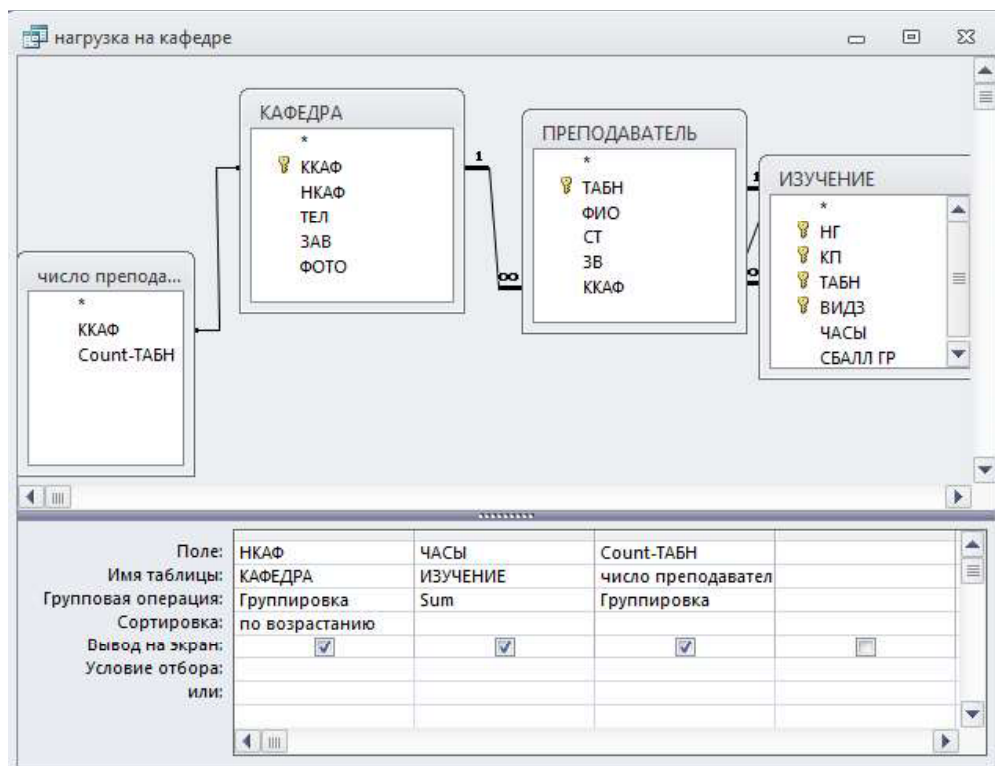


Рис. 7.27. Запрос для подсчета общего числа часов занятий, проводимых каждой кафедрой

В рамках данного запроса нельзя сразу вычислить среднюю нагрузку преподавателя, поскольку число преподавателей кафедры является результатом выполнения групповой операции. Использование результатов выполнения запроса с групповой операцией не допускается в вычисляемых полях. Поэтому необходимо сохранить результаты выполнения второго запроса в новой таблице и на ее основе построить следующий запрос, в котором будет произведен расчет средней нагрузки преподавателя.

Чтобы сохранить полученные результаты, преобразуем второй запрос на выборку в запрос на создание таблицы. Таблице, которая будет создана запросом, присвоим имя "Нагрузка". Запрос сохраним под именем " Нагрузка на кафедре" (см. рис.7.27).

Второй запрос в режиме таблицы приведен на рис. 7.28. Таблица НАГРУЗКА, сохраняемая в базе данных, содержащая результат решения этого запроса, приведена на рис. 7.29.

Название	Sum-ЧАСЫ	Count-ТАБН
ИНОСТРАННОГО ЯЗ	250	5
ИНФОРМАТИКИ	760	5
ИСТОРИИ	68	4
МАТЕМАТИКИ	170	4
ФИЗКУЛЬТУРЫ	200	3
ФИЛОСОФИИ	100	4

Рис. 7.28. Запрос Нагрузка на кафедре в режиме таблицы

НКАФ	Sum-ЧАСЫ	Count-ТАБН
ИНОСТРАННО	250	5
ИНФОРМАТИКИ	760	5
ИСТОРИИ	68	4
МАТЕМАТИКИ	170	4
ФИЗКУЛЬТУРЫ	200	3
ФИЛОСОФИИ	100	4
*		

Рис. 7.29. Сохраненная таблица НАГРУЗКА с результатами второго запроса

Третий запрос. Для окончательного решения задачи расчета средней нагрузки преподавателя кафедры подготовим на базе таблицы НАГРУЗКА третий запрос на выборку с вычисляемым полем. Для создания вычисляемого поля, рассчитывающего среднюю нагрузку преподавателя, в строку **Поле** пустого столбца введем выражение $[Sum_ЧАСЫ]/[Count_ТАБН]$. Третий запрос на выборку с вычисляемым полем представлен на рис. 7.30.

В таблице результата следует изменить заголовок столбца **Выражение1**, формируемый по умолчанию для вычисляемого поля, и его формат (для получения результата с округлением до целого). Для этого вызовем свойства поля с помощью контекстно-зависимого меню. Зададим в качестве подписи поля значение "Средняя нагрузка преподавателя", формат поля определим как фиксированный, а параметру **Число десятичных знаков** присвоим значение "0"

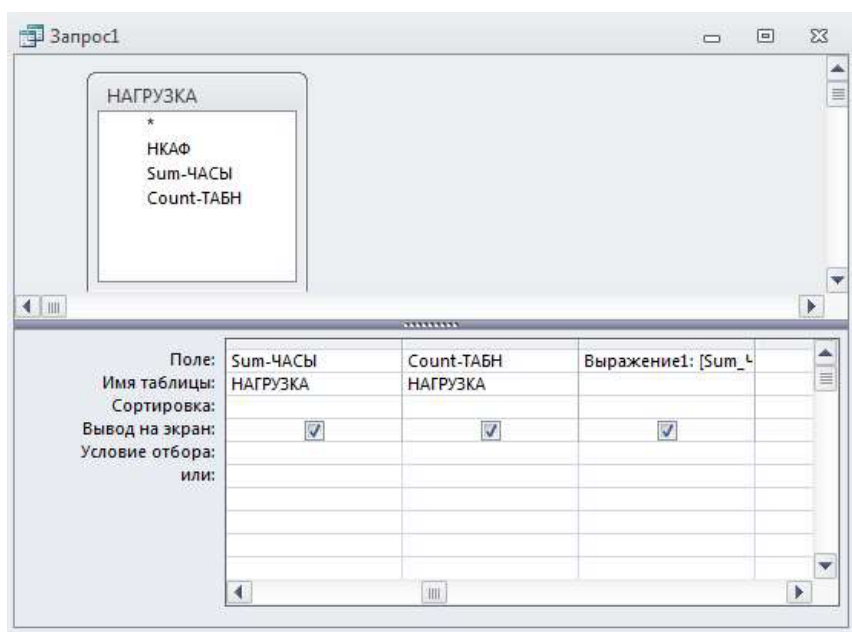


Рис. 7.30. Запрос, завершающий задачу расчета средней нагрузки

Результаты выполнения запроса после изменения подписей полей в свойствах приведены на рис. 7.31.

НКАФ	Всего часов	Количество	Средняя нагрузка
ИНОСТРАННО	170	5	34
ИНФОРМАТИК	500	5	100
ИСТОРИИ	30	4	7
МАТЕМАТИКИ	145	4	36
ФИЗКУЛЬТУРЫ	170	3	56
ФИЛОСОФИИ	0	4	0

Рис. 7.31. Результаты расчета средней нагрузки преподавателей по кафедрам

Процесс решения задачи. Для решения поставленной задачи необходимо последовательно выполнить второй запрос - **Нагрузка на кафедре** (см. рис.7.25), а затем третий запрос - (см. рис. 7.30). Первый запрос **Число преподавателей кафедры** выполнится автоматически при выполнении запроса **Нагрузка на кафедре**. Для того чтобы автоматизировать решение задачи, требующей выполнения нескольких запросов, нужно использовать средства разработки приложения пользователя, например, написать макрос. Технология подготовки макроса, который позволяет выполнить последовательность запросов, рассмотрена ниже.